BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5193 / 5194

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5193

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A quadrilateral having each angle equal to 90° is called:

(A) Parallelogram
(B) Rectangle
(C) Trapezium
(D) Rhombus

ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90° ہو کہلاتی ہے:

(A) متوازی الاضلاع
(B) مستطیل
(C) ذوزنقہ
(D) معین

Q2. Congruent figures have _____ area.

(A) Different
(B) Same
(C) Half
(D) Greater

متشابہ اشکال کا رقبہ ہوتا ہے:

(A) مختلف
(B) ایک جیسا
(C) نصف
(D) بڑا

Q3. Equality of two ratios is called:

(A) Ratio
(B) Proportion
(C) Inequality
(D) Equality

دو نسبتوں کے درمیان برابری کو تناسب کہلاتا ہے:

(A) نسبت
(B) تناسب
(C) نامساوی
(D) برابری

Q4. The right bisectors of sides of triangle are:

(A) Concurrent
(B) Equal
(C) Perpendicular
(D) Parallel

کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں:

(A) ہم نقطہ
(B) برابر
(C) عمود
(D) متوازی

Q5. In a parallelogram, opposite angles are:

(A) Smaller
(B) Equal
(C) Greater
(D) Concurrent

متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ہوتے ہیں:

(A) چھوٹے
(B) برابر
(C) بڑے
(D) ہم نقطہ

Q6. In a triangle there can be only _____ right angle.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

کسی مثلث میں صرف _____ قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔

(A) 1 **(B)** 2

(C) 3 **(D)** 4

Q7. Distance between the points (1, 0) and (0, 1) is:

(A) 0 (B) 1

(C) √2 (D) 2

نقاط $(1,0)$ اور $(0,1)$ کا درمیانی فاصلہ ہے:

(A) 0 **(B)** 1

(C) $2\sqrt{}$ **(D)** 2

Q8. If (x, 0) = (0, y), then (x, y) is:

(A) (0, 1) (B) (1, 0)

(C) (0, 0) (D) (1, 1)

اگر $(x,0)=(0,y)$ تو (x,y) برابر ہے:

(A) $(1,0)$ **(B)** $(0,1)$

(C) $(0,0)$ **(D)** $(1,1)$

Q9. x = _____ is a solution of the inequality -2 < x < 3/2.

(A) -5 (B) 3

(C) 0 (D) 3/2

$x =$ _____ غیر مساوات $-2 < x < 3/2$ کے حل سیٹ کا رکن ہے۔

(A) 5- **(B)** 3

(C) 0 **(D)** 3/2

Q10. H.C.F. of $x-2$ and x^2+x-6 is:

(A) x^2+x-6 (B) $x+3$

(C) $x-2$ (D) $x+2$

$x-2$ اور x^2+x-6 کا عاد اعظم ہے:

x^2+x-6 **(A)** $x+3$ **(B)**

$x-2$ **(C)** $x+2$ **(D)**

Q11. Factors of $3x^2-x-2$ are:

(A) $(x+1),(3x-2)$ (B) $(x+1),(3x+2)$

(C) $(x-1),(3x-2)$ (D) $(x-1),(3x+2)$

$3x^2-x-2$ کے اجزائے ضربی ہیں:

$(3x-2),(x+1)$ **(A)** $(3x+2),(x+1)$ **(B)**

$(3x-2),(x-1)$ **(C)** $(3x+2),(x-1)$ **(D)**

Q12. a^3+b^3 is equal to:

(A) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ (B) $(a+b)(a^2-ab+b^2)$

(C) $(a-b)(a^2-ab+b^2)$ (D) $(a-b)(a^2+ab-b^2)$

a^3+b^3 برابر ہے:

$(a^2+ab+b^2)(a-b)$ **(A)** $(a^2-ab+b^2)(a+b)$ **(B)**

$(a^2-ab+b^2)(a-b)$ **(C)** $(a^2+ab-b^2)(a-b)$ **(D)**

Q13. The logarithm of unity to any base is:

(A) 1 (B) 10

(C) e (D) 0

کسی اساس پر "1" کا لاگارتھم _____ کے برابر ہوتا ہے۔

1 **(A)** 10 **(B)**

e **(C)** 0 **(D)**

Q14. Write 4 2/3 with radical sign:

(A) $\sqrt[3]{4^2}$ (B) $\sqrt{4^3}$

(C) $^2\sqrt{4^3}$ (D) $\sqrt{4^6}$

4 2/3 کو ریڈیکل فارم میں لکھیں:

(A) $4^2\sqrt[3]{}$ **(B)** $4^3\sqrt{}$

(C) $4^3\sqrt{^2}$ **(D)** $4^6\sqrt{}$

Q15. Which is order of a square matrix?

(A) 2-by-2 (B) 1-by-2

(C) 2-by-1 (D) 3-by-2

کونسا اسکوائر میٹرکس کا آرڈر ہے؟

(A) by-2-2 **(B)** by-2-1

(C) by-1-2 **(D)** by-2-3

Mathematics (Subjective) Group - I

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 02:10 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 5193

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) If B = [1; -1] then find B + [-2; 3].

اگر B=[1;-1] ہو تو B+[-2;3] معلوم کیجیے۔

(ii) Find product: [1 2][4; 0]

ضربی حاصل معلوم کیجیے: [1 2][4; 0]

(iii) Find the values of x and y: x + iy + 1 = 4 - 3i

$x + iy + 1 = 4 - 3i$:x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے

(iv) Simplify: $(x^3)^2 \div x^{32}$

$(x^3)^2 \div x^{32}$:مختصر کیجیے

(v) Find the value of x: $\log_{64} x = -2/3$

$\log_{64} x = -2/3$:x کی قیمت معلوم کیجیے

(vi) Calculate: $\log_3 2 \times \log_2 81$

$\log_3 2 \times \log_2 81$:قیمت معلوم کیجیے

(vii) Simplify: $\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$

$\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$:مختصر کیجیے

(viii) Simplify: $8a(x+1) / 2(x^2-1)$

$8a(x+1) / 2(x^2-1)$:مختصر کیجیے

(ix) Factorize: $x^2 - 21x + 108$

$x^2 - 21x + 108$:تجزی کیجیے

Q3. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Use factorization to find square root of: $4x^2 - 12x + 9$

$4x^2 - 12x + 9$:بذریعہ تجزی الجبری جملے کا جزر المربع معلوم کیجیے

(ii) Solve the inequalities: $4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$

$4x - 10.3 \leq 21x - 1.8$:غیر مساواتوں کو حل کیجیے

(iii) Define strict inequalities.

مضبوط غیر مساواتوں کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write the given equation in the form of $y = mx + c$: $3 - 2x + y = 0$

دی گئی مساوات کو $y = mx + c$ کی شکل میں لکھیں: $2x + y = 0$ - 3

(v) Define Cartesian plane.

کارتیسی مستوی کی تعریف کیجیے۔

(vi) Find the distance between two points: A(-4, √2), B(-4,-3)

دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے: $A(-4, \sqrt{2}), B(-4,-3)$

(vii) Define scalene triangle.

مختلف الاضلاع مثلث کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is meant by (SSS ≅ SSS)?

(ض ض ض ≅ ض ض ض) سے کیا مراد ہے؟

(ix) Find the unknown values of x°, y°, m°, n° in the given figure:

دی گئی شکل میں n°، m°، y°، x° کی قیمت معلوم کیجیے:

Q4. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) In the given congruent triangles LMO and LNO, find unknown x:

دی گئی متشابہ مثلثان LMO اور LNO میں نامعلوم x کی قیمت معلوم کیجیے:

(ii) 3cm, 4cm and 7cm are not the lengths of the triangle. Give reason.

3cm، 4cm اور 7cm کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں نہیں ہیں۔ دلیل سے وضاحت کیجیے۔

(iii) In isosceles triangle PQR shown in the figure. Find the value of x and y:

دی گئی شکل میں مثلث PQR ایک متساوی الساقین مثلث ہے۔ x اور y کی قیمت معلوم کیجیے:

(iv) Find the unknown value in the given figure:

دی گئی شکل میں نامعلوم مقدار معلوم کیجیے:

(v) Verify that a = 1.5cm, b = 2cm, c = 2.5cm are sides of a right triangle.

تصدیق کیجیے کہ $a = 1.5cm، b = 2cm، c = 2.5cm$ قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(vi) Define height of the parallelogram

متوازی الاضلاع کے ارتفاع کی تعریف کیجیے۔

(vii) State congruent area axiom.

متشابہ رقبوں کا اصولی متعارفیہ بیان کیجیے۔

(viii) Construct triangle XYZ in which: mXY = 5.5cm, mZX = 4.5cm, m∠Z = 90°

مثلث XYZ بنائیے جس میں: $mXY = 5.5cm، mZX = 4.5cm، m\angle Z = 90°$

(ix) Define point of concurrency.

ہم نقطی کی تعریف کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) [04] Solve by using the Cramer's rule: 3x - 4y = 4; x + 2y = 8

کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے: $x + 2y = 8؛ 3x - 4y = 4$

(**ب**) [04] Simplify: $(a^p/a^q)^{p+q} \cdot (a^q/a^r)^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}$, $a \neq 0$

مختصر کیجیے: $^{p+q} \cdot (a^q/a^r)^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}، a \neq 0 (a^p/a^q)$

Q6.

(**الف**) [04] Use logarithm to find the value of: $(438)^3\sqrt{0.056} / (388)^4$

لاگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے: $^4(388) / 0.056\sqrt{^3(438)}$

(**ب**) [04] If x - y = 4 and xy = 21 then find the value of $x^3 - y^3$

اگر $x - y = 4$ اور $xy = 21$ ہو تو $x^3 - y^3$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [04] Factorize by factor theorem: $x^3 - x^2 - 22x + 40$

مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے: $x^3 - x^2 - 22x + 40$

(**ب**) [04] Find the H.C.F. by division method: $2x^5 - 4x^4 - 6x$, $x^5 + x^4 - 3x^3 - 3x^2$

بذریعہ تقسیم عاد اعظم معلوم کیجیے: $2x^5 - 4x^4 - 6x$، $x^5 + x^4 - 3x^3 - 3x^2$

Q8.

(**الف**) [04] Solve: $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

حل کیجیے: $x + 1/3 = 2(x - 2/3) - 6x$

(**ب**) [04] Construct the triangle ABC and draw the perpendicular bisectors of its sides: mAB = 2.4cm, mAC = 3.2cm, $m\angle A = 120°$

مثلث ABC بنائیے اور اس کے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیے: $mAB = 2.4cm$، $mAC = 3.2cm$، $m\angle A = 120°$

Q9. (Marks 08) Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

Note: --- OR ---

--- یا ---

Q. Prove that parallelograms on equal bases and having same (or equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP - II

Objective Paper Code

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5194

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The median of a triangle cut each other in the ratio:

(A) 1:4 (B) 1:3

(C) 2:1 (D) 1:1

مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو _____ کی نسبت سے قطع کرتے ہیں۔

(A) 1:4 **(B)** 1:3

(C) 2:1 **(D)** 1:1

Q2. Area of parallelogram:

(A) Length × length (B) Base × altitude

(C) ½(base×altitude) (D) Length × width

متوازی الاضلاع کا رقبہ:

(A) لمبائی × لمبائی **(B)** ارتفاع × قاعدہ

(C) ارتفاع × قاعدہ (½) **(D)** چوڑائی × لمبائی

Q3. Symbol used for congruent is:

(A) ~ (B) ≈

(C) = (D) ≅

متشابہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے:

(A) ~ **(B)** ≈

(C) = **(D)** ≅

Q4. Bisection means to divide into _____ equal part / parts.

(A) 2 (B) 3

(C) 4 (D) 1

تنصیف سے مراد _____ برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔

2 (A) **3 (B)**

4 (C) **1 (D)**

Q5. Diagonals of a parallelogram intersect each other at _____ point / points.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

متوازی الاضلاع کے قطر ایک دوسرے کو _____ نقطہ / نقاط پر قطع کرتے ہیں۔

1 (A) **2 (B)**

3 (C) **4 (D)**

Q6. Two parallel lines intersect at _____ point / points.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) No point

دو متوازی خطوط _____ نقطہ پر قطع کرتے ہیں۔

1 (A) **2 (B)**

3 (C) **(D)** کسی نقطہ پر بھی نہیں

Q7. Mid point of the points (0, 0) and (2, 2) is:

(A) (1, 1) (B) (1, 0)

(C) (0, 1) (D) (-1, -1)

نقاط $(0,0)$ اور $(2,2)$ کا درمیانی نقطہ ہے:

$(1,1)$ (A) **$(0,1)$ (B)**

$(1,0)$ (C) **$(-1,-1)$ (D)**

Q8. Point (2,-3) lies in quadrant:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

نقطہ (2,-3) مستوی کے ربع میں ہے:

(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

Q9. If the capacity c of an elevator is at most 1600 pounds then:

(A) $c < 1600$
(B) $c \geq 1600$
(C) $c \leq 1600$
(D) $c > 1600$

ایک لفٹ کی گنجائش c کی مقدار زیادہ سے زیادہ 1600 پاؤنڈ ہو تو:

(A) $c < 1600$
(B) $c \geq 1600$
(C) $c \leq 1600$
(D) $c > 1600$

Q10. The square root of $a^2 - 2a + 1$ is:

(A) $\pm(a+1)$
(B) $\pm(a-1)$
(C) $a-1$
(D) $a+1$

$a^2 - 2a + 1$ کا جزر المربع ہے:

(A) $\pm(a+1)$
(B) $\pm(a-1)$
(C) $a-1$
(D) $a+1$

Q11. Factors of $a^4 - 4b^4$ are:

(A) $(a-b)(a+b)(a^2+4b^2)$
(B) $(a^2-2b^2)(a^2+2b^2)$
(C) $(a-b)(a+b)(a^2-4b^2)$
(D) $(a-2b)(a^2+2b^2)$

$a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی ہیں:

(A) $(a^2+4b^2)(a+b)(a-b)$
(B) $(a^2+2b^2)(a^2-2b^2)$
(C) $(a^2-4b^2)(a+b)(a-b)$
(D) $(a^2+2b^2)(a-2b)$

Q12. Conjugate of surd a + √b is:

(A) a - √b
(B) -a + √b
(C) -a - √b
(D) √a + √b

مقدار اعظم $a+\sqrt{b}$ کا جوزین جملہ ہے:

(A) $a-\sqrt{b}$
(B) $a+\sqrt{b}-$
(C) $a-\sqrt{b}-$
(D) $a+\sqrt{b}\surd$

Q13. $\log(m^n)$ can be written as:

(A) $(\log m)^n$
(B) m log n
(C) n log m
(D) log(mn)

$\log(m^n)$ کو _____ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

(A) $^n(\log m)$
(B) m log n
(C) n log m
(D) log(mn)

Q14. Every real number is a:

(A) Positive integer
(B) Rational number
(C) Negative integer
(D) Complex number

ہر حقیقی نمبر ہے:

(A) ایک مثبت صحیح عدد
(B) ایک ناطق عدد
(C) ایک منفی صحیح عدد
(D) ایک کمپلیکس نمبر

Q15. Which is order of a square matrix?

(A) 2-by-1
(B) 2-by-2
(C) 1-by-2
(D) 3-by-2

کونسا اسکوائر میٹرکس کا آرڈر ہے؟

(A) by-1-2
(B) by-2-2
(C) by-2-1
(D) by-2-3

Mathematics (Subjective) Group - II

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 02:10 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 5194

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Define rectangular matrix and give an example.

مستطیلی قالب کی تعریف ایک مثال دے کر کیجیے۔

(ii) Verify the matrix A = [3 6; 2 4] is a singular matrix.

تصدیق کیجیے قالب $A = [3\ 6; 2\ 4]$ ایک نادر قالب ہے۔

(iii) Simplify: $5^{23} \div (5^2)^3$

مختصر کیجیے: $(5^2)^3 \div 5^{23}$

(iv) Simplify: $\sqrt[3]{(16x^4y^5)}$

مختصر کیجیے: $\sqrt[3]{(16x^4y^5)}$

(v) If log 2 = 0.3010 and log 3 = 0.4771 then find log 24

اگر $\log 2 = 0.3010$ اور $\log 3 = 0.4771$ ہو تو $\log 24$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Write in the term of single logarithm: log5 + log6 - log2

واحد لاگارتھم کی شکل میں لکھیں: $\log 5 + \log 6 - \log 2$

(vii) If $x = 2 - \sqrt{3}$ then find $1/x$.

اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $1/x$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) Simplify: $(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})$

مختصر کیجیے: $(3\sqrt{-3})(3\sqrt{+3})$

(ix) Find remainder if $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ is divided by (x-2) with remainder theorem.

مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے اگر $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ کو $(x-2)$ پر تقسیم کیا جائے۔

Q3. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Define H.C.F.

عاد اعظم کی تعریف کیجیے۔

(ii) Solve the equation $3x/2 - (x-2)/3 = 25/6$

مساوات $3x/2 - (x-2)/3 = 25/6$ کو حل کیجیے۔

(iii) Solve for x: $|3x - 5| = 4$

حل سیٹ معلوم کیجیے: $|3x - 5| = 4$

(iv) Find the value of m and c of the line $2x + 3y - 1 = 0$ in the form of $y = mx + c$.

مساوات $2x + 3y - 1 = 0$ کو $y = mx + c$ کی شکل میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Draw the graph: $x = -6$

مساوات کا گراف بنائیے: $x = -6$

(vi) Find the distance between two points: A(9, 2), B(7, 2)

دیئے گئے نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے: $A(9, 2), B(7, 2)$

(vii) Find the mid-point of the line segment joining the pairs of points: A(2, -6), B(3, -6)

درج ذیل نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے نقطہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے: $A(2, -6), B(3, -6)$

(viii) Define congruency of triangles.

مثلثوں کی متشابہت کی تعریف کیجیے۔

(ix) Define parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف لکھیں۔

Q4. (Marks 12) Attempt any SIX parts:

کوئی سے چھ اجزاء حل کیجیے:

(i) Define right bisector of line segment.

قطعہ خط کے عمودی ناصف کی تعریف کیجیے۔

(ii) In triangle ABC which side is the largest?

مثلث ABC میں کونسا ضلع سب سے بڑا ہوگا؟

(iii) Define ratio.

نسبت کی تعریف کیجیے۔

(iv) In triangle LMN, MN || PQ if mLM = 6cm, mQN = 5cm and mLQ = 2.5cm, then find mLP.

مثلث LMN میں $MN \| PQ$ اگر $mLM = 6cm$، $mQN = 5cm$ اور $mLQ = 2.5cm$ ہو تو mLP معلوم کیجیے۔

(v) Find the value of x of triangle PQR:

مثلث PQR میں x کی قیمت معلوم کیجیے:

(vi) Define Pythagoras Theorem.

مسئلہ فیثا غورث سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define rectangular region.

مستطیلی علاقے کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define centroid of triangle.

مثلث کے مرکز ثقل کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct triangle ABC in which: mAB = 4.2cm, mBC = 3.9cm, mCA = 3.6cm

مثلث ABC بنائیے جبکہ: $mAB = 4.2cm$، $mBC = 3.9cm$، $mCA = 3.6cm$

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory.

حصہ دوم، کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) [04] Solve by the matrix inversion method: 2x + y = 3; 6x + 5y = 1

قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے: $2x+y=3$؛ $6x+5y=1$

(**ب**) [04] Use laws of exponents to simplify: $(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)$

قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے: $(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1}(243) / (9^{2n})(3^3)$

Q6.

(**الف**) [04] Use logarithm to find the value of: $(8.97)^3 \times (3.95)^2 / \sqrt[3]{15.37}$

لاگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے: $(8.97)^3 \times (3.95)^2 / \sqrt[3]{15.37}$

(**ب**) [04] If x + 1/x = 3, then find the value of $x^3 + 1/x^3$

اگر $x+1/x=3$ ہو تو x^3+1/x^3 کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [04] For what value of m is the polynomial $P(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ exactly divisible by x + 2?

m کی کس قیمت کے لیے کثیر رکنی $P(x)=4x^3-7x^2+6x-3m$ کو $x+2$ پورا پورا تقسیم کرے گا؟

(**ب**) [04] Use division method to find the square root: $9x^4 - 6x^3 + 7x^2 - 2x + 1$

بذریعہ تقسیم جملے کا جزر المربع معلوم کیجیے: $9x^4-6x^3+7x^2-2x+1$

Q8.

(**الف**) [04] Solve: 1/2(x - 1/6) + 2/3 = 5/6 + 1/3(1/2 - 3x)

حل کیجیے: $2/3=5/6+1/3(1/2-3x)+(x-1/6)1/2$

(**ب**) [04] Construct the triangle XYZ and draw their medians: mXY = 4.5cm, mYZ = 3.4cm, mZX = 5.6cm

مثلث XYZ بنائیے اور وسطانیے کھینچیے: $mXY=4.5cm$، $mYZ=3.4cm$، $mZX=5.6cm$

Q9. (Marks 08) Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

Note: --- OR ---

---یا---

Q. Prove that parallelograms on the same base and between the same parallel lines (or of the same altitude) are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایک ہی قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) تو وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔